Kevin Küster

Zusammenfassung: Normalverteilung

Normalverteilung

Normalverteilung

$\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma \in \mathbb{R}_{>0}$, X ZV mit Dichtefunktion:

$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$ ist Normalverteilung

X (μ, σ^2) normalverteilt:

$E\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^n\right) = 0$, $n = 1, 3, 5, \dots$

$E\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^n\right) = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-1)$, $n = 2, 4, 6, \dots$

$\Rightarrow E(X) = \mu$, $\sigma^2 = Var(X) = E((X-\mu)^2)$

Standard-Normalverteilung

X (μ, σ^2)-normalverteilt, $U = \frac{X-\mu}{\sigma}$ standard-normalverteilt

Dichtefunktion von U: $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}$, $\varphi(u)$ Achsensymmetrisch

Verteilungsfunktion: $\Phi(u) = P(U \leq u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{t=-\infty}^{u} e^{-\frac{1}{2}t^2}\, dt$

$\Rightarrow P(X \leq x) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = P\left(U \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

$\forall u \in \mathbb{R}: \Phi(u) = 1 - \Phi(-u)$

Beispiel

X $(5, 9)$-normalverteilt

$\Rightarrow E(X) = 5$, $Var(X) = \sigma^2 = 9$

$P(X \leq 7) = P(X \leq 7) =$

$P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{7-5}{3}\right) = P\left(U \leq \frac{2}{3}\right) \overset{\text{(Tabelle)}}{\approx} 0,7475$

$P(4 < X \leq 7) = P(4 < X \leq 7) =$

$P\left(\frac{4-5}{3} < U \leq \frac{7-5}{3}\right) = P\left(-\frac{1}{3} < U \leq \frac{2}{3}\right)$

$= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right)$

$= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)\right)$

$\overset{\text{(Tabelle)}}{\approx} 0,7475 - (1 - 0,6306)$

$= 0,3781$

Additionstheorem

ZV X_i (μ_i, σ_i^2)-normalverteilt

Linearkombination $X = \sum_{i=1}^{n} k_i \cdot X_i$ ist (μ, σ^2)-normalverteilt.

$\mu = \sum_{i=1}^{n} k_i \cdot \mu_i$, $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} k_i^2 \cdot \sigma_i^2$

Spezialfall: X_1, X_2 unabhängig & normalverteilt

$\Rightarrow X = X_1 + X_2$ Normalverteilt, $\mu = \mu_1 + \mu_2$, $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

Beispiel

X_1: $(6, 1)$-Normalverteilt, X_2: $(7, 1)$-normalverteilt

$X = X_1 + X_2$, $P(12 < X < 14)$; $Y = \frac{X-13}{\sqrt{2}}$ standard-normalverteilt:

$P(12 < X < 14) = P\left(\frac{12-13}{\sqrt{2}} < Y < \frac{14-13}{\sqrt{2}}\right) = P\left(\frac{-1}{\sqrt{2}} < Y < \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$\overset{\text{(symm.)}}{=} 2 \cdot P\left(0 < Y < \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 \cdot \left(\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\right)$

$\approx 2 \cdot 0,7604 - 1 = 0,5208$

χ^2-Verteilung

$U_1, \dots, U_n$ unabhängige ZV & standard-normalverteilt

$X = U_1^2 + \dots + U_n^2$ χ^2-verteilt mit n Freiheitsgraden:

$U_1^2 + \dots + U_n^2 \sim \chi^2(n)$

Dichtefunktion: $h_n(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot x^{\frac{n}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}}$, $0 < x < \infty$

$\Gamma(x)$: Gammafunktion, $\Gamma(x) = \int_{t=0}^{\infty} t^{x-1} e^{-t}\, dt$, $x > 0$

$\Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(1) = 1$ $\Gamma(x) = (x-1) \cdot \Gamma(x-1)$

$\Rightarrow \Gamma(n) = (n-1)!$, $n \in \mathbb{N}_+$

Für $\chi^2(n)$ verteilte Zufallsvariable X gilt:

$E(X) = n$, $Var(X) = 2n$

Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Vektor $(X_1, \dots, X_n)$ unabhängige, identisch verteilte ZV
↳ Stichprobe vom Umfang n (z.B. n-malige Durchführung desselben Zufallsexperiments)

(i) $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ Stichprobensumme

(ii) $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{S_n}{n}$ Stichprobenmittel

(iii) $S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X}_n)^2$ Stichprobenvarianz

Gelte $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ $E(X_i) = \mu$, $Var(X_i) = \sigma^2$:

(i) $E(\bar{X}_n) = \mu$

(ii) $Var(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$

(iii) $E(S^2) = \sigma^2$

Beispiel

Regulärer Würfel wird 80 Mal geworfen,
Gesucht: Wahrscheinlichkeit,
dass höchstens 20 mal "Sechs" auftritt
ZV S_{80} := Anzahl der Sechsen bei 80 Würfen
⇒ S_{80} Binomialverteilt mit $n = 80$, $p = \frac{1}{6}$:

$$P(S_{80} \leq 20) = \sum_{i=0}^{20} \binom{80}{i} p^i \cdot (1-p)^{80-i} \approx 0{,}9801$$

Alternative: Wahrscheinlichkeit näherungsweise

Schwaches Gesetz der großen Zahlen

$\bar{X}_n$ Stichprobenmittel einer Stichprobe vom Umfang n

$E(X) = \mu$, $\forall c > 0$: $\lim_{n \to \infty} P(\mu - c \leq \bar{X}_n \leq \mu + c) = 1$

⇒ Starkes Gesetz der großen Zahlen

$$P\left(\lim_{n \to \infty} \bar{X}_n = \mu\right) = 1$$

Zentraler Grenzwertsatz

Für Stichprobensumme S_n gilt:
$E(S_n) = n \cdot \mu \to \infty$ und $Var(S_n) = n \cdot \sigma^2 \to \infty$

Für Stichprobenmittel $\bar{X}_n$ gilt:
$E(\bar{X}_n) = \mu$, $Var(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \to 0$

$(X_1, \dots, X_n)$ unabhängig identisch verteilte ZV,
$E(X_i) = \mu$, $Var(X_i) = \sigma^2 > 0$
Verteilungsfunktion der standardisierten Zufallsvariable:

$$Z_n = \frac{S_n - n \cdot \mu}{\sigma \cdot \sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$ strebt mit wachsendem n gegen die Standard-Normalverteilung

Symbolische Darstellung:

$F_{Z_n}(x) \to F_{\text{Stand.-norm.}}(x) = \Phi x$ für $n \to \infty$

Falls für X_i aus $(X_1, \dots, X_n)$ gilt:

$\forall i \in \{1, \dots, n\}$: $\exists E(X_i) = \mu_i \wedge \exists Var(X_i) = \sigma_i^2$

unabhängig davon, ob X_i abhängig sind:

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}}$$